LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 05
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0005

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Trả lời câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Bạn có thích học môn Toán không?
B. Đề thi hôm nay dài quá!
C. Hãy làm bài tập về nhà đầy đủ!
D. 16 chia hết cho 4.

Câu 2. Cho hai số tự nhiên a và b. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Nếu tích $a \cdot b$ là số lẻ thì a và b đều là số lẻ.
B. Nếu tích $a \cdot b$ là số chẵn thì a và b đều là số chẵn.
C. Nếu tổng $a + b$ là số chẵn thì a và b đều là số chẵn.
D. Nếu tổng $a + b$ là số lẻ thì a và b đều là số lẻ.

Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "17 là số nguyên tố" là mệnh đề nào sau đây?
A. 17 là một hợp số.
B. 17 không phải là số nguyên tố.
C. 17 chia hết cho 3.
D. 17 là một số chẵn.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 2]$ và $B = (-1; +\infty)$. Khi đó tập hợp $A \cap B$ bằng
A. $(-\infty; -1)$.
B. $[2; +\infty)$.
C. $(-1; 2]$.
D. $[-1; 2]$.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $2x^2 + 3y \leq 5$.
B. $x - 3y^2 > 1$.
C. $2xy + y \geq 4$.
D. $3x - 4y + 2 \leq 0$.

Câu 6. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x + y - 4 > 0$?
A. $(2; 1)$.
B. $(0; 0)$.
C. $(1; 1)$.
D. $(0; 4)$.

Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $\begin{cases} x^2 + y \leq 2 \\ x - y > 0 \end{cases}$
B. $\begin{cases} 2x - y \geq 1 \\ x + 3y \leq 4 \end{cases}$
C. $\begin{cases} xy \leq 1 \\ 2x - y > 3 \end{cases}$
D. $\begin{cases} x - 2y \leq 5 \\ y^2 - 1 \geq 0 \end{cases}$

Câu 8. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x - y \leq 2 \end{cases}$?
A. $(3; 2)$.
B. $(-1; 2)$.
C. $(1; 1)$.
D. $(2; 3)$.

Câu 9. Cho góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 180°$. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
A. $\cos\alpha > 0$.
B. $\tan\alpha > 0$.
C. $\cot\alpha > 0$.
D. $\sin\alpha > 0$.

Câu 10. Với mọi góc α thỏa mãn $0° \leq \alpha \leq 180°$, khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$.
B. $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$.
C. $\sin(180° - \alpha) = -\sin\alpha$.
D. $\cos(180° - \alpha) = -\sin\alpha$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có nửa chu vi $p = \dfrac{a+b+c}{2}$. Diện tích S của tam giác ABC được tính theo công thức Heron nào sau đây?

A. $S = p(p-a)(p-b)(p-c)$. **B.** $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)}$.

C. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. **D.** $S = \sqrt{p(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Với mỗi ý a), b), c), d) trong từng câu, hãy xác định đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-2; 4]$ và $B = [1; 7)$.

a) $-2 \in A$.

b) $4 \in A$.

c) $A \cap B = [1; 4]$.

d) $A \setminus B = (-2; 1)$.

Câu 2. Một xưởng may gia công sản xuất hai loại áo: áo sơ mi (gọi số lượng là x) và áo khoác (gọi số lượng là y), với x, y là các số nguyên không âm. Để may một chiếc áo sơ mi cần 2 m vải cotton và 3 giờ công lao động. Để may một chiếc áo khoác cần 4 m vải cotton và 1 giờ công lao động. Trong một tuần, xưởng có tối đa 80 m vải cotton và quỹ thời gian lao động tối đa là 45 giờ.

a) Tổng số mét vải cotton cần dùng để may x áo sơ mi và y áo khoác là $2x + 4y$ (m).

b) Kế hoạch sản xuất 20 chiếc áo sơ mi và 12 chiếc áo khoác trong một tuần là khả thi.

c) Các phương án sản xuất khả thi $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x + 2y \le 40, \\ 3x + y \le 45, \\ x, y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0. \end{cases}$$

d) Nếu xưởng may đúng 10 chiếc áo sơ mi thì có thể may tối đa 16 chiếc áo khoác.

PHẦN III. Trả lời ngắn

Ghi kết quả vào ô đáp số. Chỉ làm tròn khi câu hỏi yêu cầu.

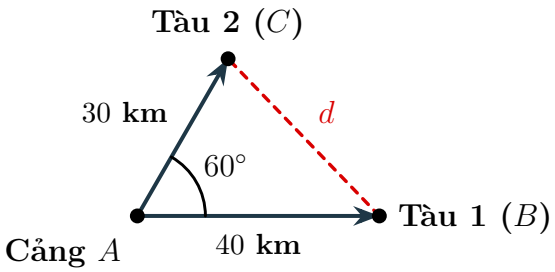
Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \le 2x + 1 \le 9\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 9\}$. Tập hợp $A \cap B$ có bao nhiêu phần tử?

Đáp số: $\square$

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\tan\alpha = -\dfrac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức
$$G = \frac{4\sin\alpha - 3\cos\alpha}{2\sin\alpha + \cos\alpha}.$$

Đáp số: $\square$

Câu 3. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí cảng A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc $60°$ như hình vẽ bên. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 20 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 15 km/h. Hỏi sau 2 giờ kể từ lúc xuất phát, khoảng cách giữa hai con tàu là bao nhiêu kilômét? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).



Đáp số: ☐

Câu 4. Gọi D là miền nghiệm (hình đa giác bao gồm cả các cạnh) của hệ bất phương trình

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad 3x + y \leq 9, \quad x + y \leq 7.$$

Tìm giá trị lớn nhất của tham số thực m để bất phương trình $x + (m-1)y \leq 14$ nghiệm đúng với **mọi** điểm $(x; y) \in D$.

Đáp số: ☐

PHẦN IV. Tự luận

Trình bày lập luận và các bước tính trên giấy làm bài.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-3; 5]$ và $B = [0; 8)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \setminus B$ trên trục số.

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha + \cos\alpha = \dfrac{7}{5}$.

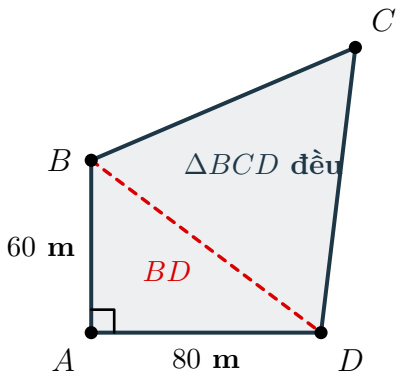
a) Tính giá trị của tích $\sin\alpha\cos\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $F = \dfrac{\sin^3\alpha + \cos^3\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}$.

Câu 3. Một mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ được chia thành hai phần như hình vẽ bên. Biết rằng tam giác ABD vuông tại A có $AB = 60$ m, $AD = 80$ m; phần đất còn lại là tam giác BCD đều cạnh BD.

a) Tính độ dài đường phân chia BD.

b) Tính diện tích toàn bộ mảnh đất tứ giác $ABCD$, *làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo mét vuông.*



Câu 4. Một xưởng cơ khí gia công sản xuất hai loại sản phẩm cơ khí: loại I và loại II. Để sản xuất được một sản phẩm loại I cần 1 kg thép, 2 giờ gia công máy tiện và 1 giờ hoàn thiện trên máy mài, đem lại tiền lãi 30 triệu đồng. Để sản xuất một sản phẩm loại II cần 1 kg thép, 3 giờ gia công máy tiện và 2 giờ hoàn thiện trên máy mài, đem lại tiền lãi 40 triệu đồng. Trong một đợt sản xuất, xưởng có sẵn 8 kg thép, 18 giờ máy tiện và 11 giờ máy mài. Giả sử sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ hết.

a) Gọi x, y lần lượt là số lượng sản phẩm loại I và loại II mà xưởng sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$). Lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện ràng buộc của bài toán và viết biểu thức hàm tiền lãi $T(x; y)$.

b) Xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để thu được tiền lãi lớn nhất? Tính số tiền lãi lớn nhất đó.

— HẾT —

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ÔN TẬP GIỮA KỲ I – ĐỀ SỐ 05

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**
1	Sai	Đúng	Đúng	Đúng
2	Đúng	Sai	Đúng	Sai

PHẦN III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
Đáp số	5	12	36,1 km	3

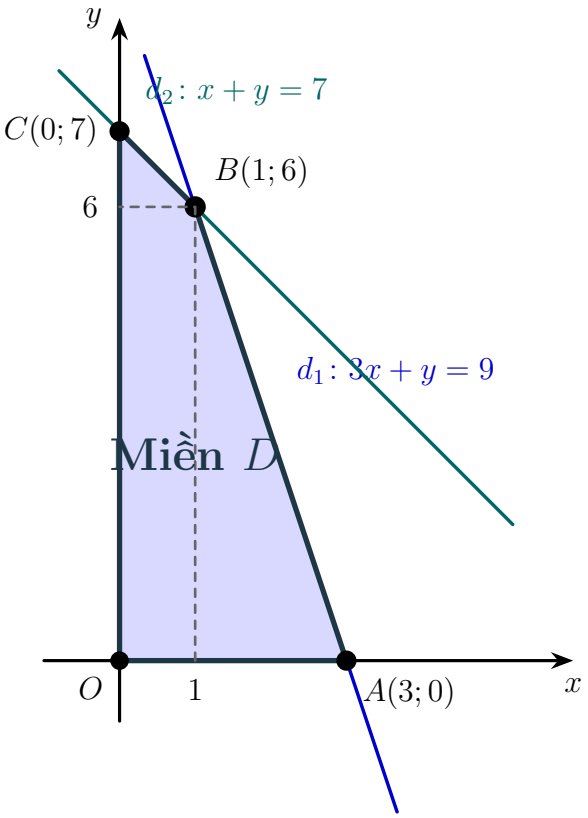
PHẦN IV. Tự luận – kết quả cần đạt

Câu	**Kết quả tóm tắt**
1	a) $A \cap B = [0;5]$; $A \cup B = (-3;8)$; $A \setminus B = (-3;0)$. b) Biểu diễn trên trục số: lấy khoảng $(-3;0)$, gạch bỏ phần còn lại bên ngoài.
2	a) $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2 = 1+2\sin\alpha\cos\alpha = \dfrac{49}{25} \Longrightarrow \sin\alpha\cos\alpha = \boxed{\dfrac{12}{25}}$. b) $F = \dfrac{\sin^3\alpha+\cos^3\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha} = 1-\sin\alpha\cos\alpha = 1-\dfrac{12}{25} = \boxed{\dfrac{13}{25}}$.
3	a) Tam giác ABD vuông tại $A \Longrightarrow BD = \sqrt{60^2+80^2} = \boxed{100\text{ m}}$. b) $S_{ABD} = \dfrac{1}{2}\cdot 60\cdot 80 = 2400\text{ m}^2$; $S_{BCD} = \dfrac{100^2\sqrt{3}}{4} = 2500\sqrt{3} \approx 4330{,}13\text{ m}^2$. Tổng diện tích: $S = 2400+2500\sqrt{3} \approx \boxed{6730\text{ m}^2}$.
4	a) Hệ BPT: $\begin{cases} x+y \le 8 \\ 2x+3y \le 18 \\ x+2y \le 11 \\ x,y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$; Tiền lãi: $T(x;y) = 30x+40y$ (triệu đồng). b) Tọa độ các đỉnh: $(0;0)$, $(8;0)$, $(6;2)$, $(3;4)$, $(0;5{,}5)$. Xưởng cần sản xuất **6 sản phẩm loại I** và **2 sản phẩm loại II**; tiền lãi lớn nhất đạt $\boxed{260\text{ triệu đồng}}$.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

(PHẦN III – CÂU 4 & PHẦN IV – CÂU 4)

1. Phần III – Câu 4: Miền đa giác D của hệ bất phương trình



---

2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm ngũ giác $OABCD$ của bài toán tối ưu

